CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 3
LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES : ACIDES NUCLÉIQUES ET CODE GÉNÉTIQUE

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1 – a, c, d ; 2 – a, b, d ; 3 – a, b, d ; 4 – a, c ; 5 – a, b, c.

Remarques : l'ADN contient du désoxyribose ; l'ARNm est synthétisé dans le noyau ; l'ARNt porte l'anticodon ; un même acide aminé peut être codé par plusieurs codons.

Correction de l'exercice 2 : Les fonctions des protéines

Protéine	Rôle	Fonction
1. Hémoglobine	c	transport
2. Amylase salivaire	e	enzymatique
3. Anticorps	a	défense (immunitaire)
4. Insuline	b	hormonale
5. Kératine	f	structurale
6. Actine et myosine	d	contractile

La séquence des acides aminés de chaque protéine est déterminée par la séquence des nucléotides d'un gène (ADN). Les caractères d'un individu dépendent de ses protéines : les protéines **traduisent** donc l'information contenue dans les gènes.

Correction de l'exercice 3 : Structure de l'ADN : appariement et calculs

1) Brin complémentaire : `TAC CGT AAG GCT TCA GAC`.

2) 18 paires de bases, soit **36 nucléotides**. Le brin donné contient 4 A et 5 T (9 paires A–T) et 5 G et 4 C (9 paires G–C).
Liaisons hydrogène : $9 \times 2 + 9 \times 3 = 45$.

3) $A = T = 18\ \%$; $G = C = \dfrac{100 - 2 \times 18}{2} = 32\ \%$.
Nombres : $A = T = 0{,}18 \times 3000 = 540$; $G = C = 0{,}32 \times 3000 = 960$.

4) Chaque acide aminé est codé par un codon de 3 nucléotides : $300 \times 3 = 900$ nucléotides, plus 3 pour le codon stop : **903 nucléotides** au minimum.

Correction de l'exercice 4 : Lire une séquence avec le code génétique

L'ARNm a la même séquence que le brin non transcrit, U remplaçant T : `GUG CAC AAG AGA CCU CCU`, soit le peptide *Val-His-Lys-Arg-Pro-Pro*.

1- **Faux**. La transcription donne `...GUG CAC AAG AGA CCU CCU...`

2- **Vrai**. La 7e base est le A du codon AAG : AAG devient TAG, soit UAG sur l'ARNm, codon **stop** : la traduction s'arrête après *Val-His* : le peptide est incomplet.

3- **Faux**. Le 4e codon AGA (arginine) devient GCT, soit GCU sur l'ARNm (alanine) : l'arginine est remplacée par l'alanine.

4- **Faux**. La perte du 5e codon supprime une proline : le peptide *Val-His-Lys-Arg-Pro* a un acide aminé de moins (même si le cadre de lecture est conservé).

Correction de l'exercice 5 : Localisation et composition des acides nucléiques

1) La préparation **3** (sans traitement) est le témoin.

2) L'**ADNase** hydrolyse l'ADN ; l'**ARNase** hydrolyse l'ARN.

3) Ces expériences permettent de vérifier la spécificité des colorants et de **localiser** l'ADN et l'ARN dans la cellule.

4) Après ADNase, la chromatine n'est plus colorée en vert : l'**ADN est localisé dans la chromatine** (noyau). Après ARNase, le nucléole et le cytoplasme ne sont plus colorés en rouge : l'**ARN se trouve dans le nucléole et le cytoplasme**.

5)5-1- Chez chaque espèce, la quantité d'adénine est sensiblement égale à celle de thymine, et la quantité de guanine à celle de cytosine : A ≈ T et G ≈ C (règles de Chargaff).

5-2- Ces égalités s'expliquent par l'**appariement des bases** entre les deux brins de l'ADN : A s'associe toujours à T et G à C (complémentarité des bases, double hélice).

5-3-

	A/T	C/G	(A+T)/(C+G)
Homme	0,99	0,97	1,42
Porc	1,04	1,01	1,43
Oursin	1,03	1,00	1,82

Les rapports A/T et C/G sont voisins de 1 : ils confirment la réponse 5-1.

5-4- Le rapport (A+T)/(C+G) varie d'une espèce à l'autre (1,42 ; 1,43 ; 1,82) : la composition en bases de l'ADN est **caractéristique de l'espèce**. L'ADN de l'Homme et celui du porc, espèces proches (mammifères), ont des rapports voisins.

Correction de l'exercice 6 : Une enzyme de bactériophage

1) Brin transcrit (complémentaire de l'ARNm) : `TAC CGT ACC TTT CAG ATG`.

2) `AUG GCA UGG AAA GUC UAC` : **Met-Ala-Trp-Lys-Val-Tyr**.

3) a) **Mutant A** : Tyr remplacée par Cys : UAC → U**G**C (A remplacé par G).
Mutant B : Trp remplacé par un stop : UGG → U**A**G (ou UG**A**).
Mutant C : à partir du 3e acide aminé, toute la séquence change : perte du U du 3e codon : `AUG GCA GGA AAG UC...` → Met-Ala-Gly-Lys-Ser...

b) A : **substitution** « faux-sens » (un seul acide aminé change) ; B : **substitution** « non-sens » (apparition d'un codon stop : protéine raccourcie) ; C : **délétion** d'un nucléotide (décalage du cadre de lecture : tous les acides aminés suivants sont modifiés).

4) Les mutations B et C ont les conséquences les plus graves : B donne une protéine tronquée et C une protéine entièrement différente après le point de mutation ; elles rendent probablement l'enzyme inactive. La mutation A ne change qu'un acide aminé et peut ne modifier que peu l'activité.

Correction de l'exercice 7 : **Le noyau, centre de commande : l'acétabulaire**

1) Seul le fragment contenant le noyau survit et régénère un chapeau : le **noyau est indispensable** à la survie de la cellule et à la régénération ; il contrôle la forme du chapeau.

2) Le pédoncule sans noyau contient dans son cytoplasme une **substance** venue du noyau avant la section, qui permet de construire un chapeau. Cette substance n'étant plus renouvelée (absence de noyau), elle s'épuise : une seule régénération est possible.

3) Le premier chapeau est formé à la fois grâce aux substances *crenulata* restant dans le pédoncule greffé et à celles *mediterranea* venues du noyau : il est intermédiaire. Ensuite, les substances *crenulata* sont épuisées et seules celles produites par le noyau *mediterranea* interviennent : les chapeaux suivants sont *mediterranea*.

4) Le noyau détermine la forme du chapeau (expériences 1 et 3) ; il agit par l'intermédiaire d'une substance qu'il fabrique et qui passe dans le cytoplasme, où elle persiste un certain temps (expériences 2 et 3). Ce **messager** est l'**ARN messager**, copie de l'information génétique, qui sort du noyau et commande la synthèse des protéines dans le cytoplasme.

LN_EDUCATION